



**Universidade do Minho**

## **Unidade Curricular de Base de Dados 2025/2026**

### **Relatório de Projeto : ....**

**André Marques - A111634** , **Bruno Freitas - A110016** ,  
**João Ribeiro - A111041** , **Tiago Santos - A110313** , **Nelson**  
**Antunes - A110360**

Data de Entrega : 10 de Maio de 2026

## 1 Definição do Sistema

- 1.1 Contexto de aplicação
- 1.2 Motivação e Objetivos do Trabalho
- 1.3 Análise de Viabilidade do Processo
- 1.4 Recursos e Equipa de Trabalho
- 1.5 Plano de Execução do Projeto

## 2 Levantamento e Análise de Requisitos

- 2.1 Metodo de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado
- 2.2 Organização dos Requisitos Levantados
- 2.3 Analise e validacao geral dos requisitos

## 3 Modelação Conceptual

- 3.1 Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada
- 3.2 Identificação e Caracterização das Entidades
- 3.3 Identificação e Caracterização dos Relacionamentos
- 3.4 Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades
- 3.5 Apresentação e Explicação do Diagrama ER produzido

## 4 Modelação Lógica

- 4.1 Construção do Modelo de Dados Lógico
- 4.2 Apresentação da Abordagem do Modelo Logico Produzido
- 4.3 Normalização dos dados
- 4.4 Validação do Modelo com Interrogação do Utilizador

## 5 Implementação Física

- 5.1 Apresentação e Explicação da Base de Dados Implementada
- 5.2 Criação de utilizadores da base de dados
- 5.3 Povoamento da base de dados
- 5.4 Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual)
- 5.5 Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL
- 5.6 Tradução das interrogações do utilizador para SQL
- 5.7 Indexação do Sistema de Dados
- 5.8 Implementação de procedimentos, funções e gatilhos

## 6 Conclusão e Trabalho Futuro

## 7 Bibliografia